

Projet RP-03

Supervision, Monitoring et Services Web Internes

BTS SIO option SISR — Session 2026

Auteur : TALIBI Omar

Etablissement : Mediaschool IRIS Nice

Periode : 23/03/2026 au 10/04/2026

1. Presentation du projet

L'ecole IRIS Nice ne disposait d'aucun service web interne securise, d'aucune supervision centralisee de ses serveurs et equipements reseau, et d'aucune centralisation des journaux systeme. Le projet RP-03 deploye une infrastructure complete repondant aux besoins suivants :

- Supervision et monitoring des serveurs Linux et des equipements Cisco
- Centralisation des journaux Cisco IOS avec retention de 12 mois (conformite LCEN)
- Services web internes securises via reverse proxy HTTPS
- Authentification centralisee via OpenLDAP (conteneur Docker)
- Resolution DNS interne pour le domaine iris-nice.lan
- Attribution dynamique des adresses IP par VLAN via DHCP Kea

Competences mises en oeuvre

- Concevoir une solution d'infrastructure reseau
- Installer, tester et deployer une solution d'infrastructure reseau
- Exploiter, depanner et superviser une solution d'infrastructure reseau

2. Architecture reseau

Le schema ci-dessous represente la topologie generale de l'infrastructure deployee.

```
Internet
|
Routeur Cisco 1941W
192.168.50.254
NAT | ACL | Router-on-stick
ip helper-address 192.168.50.20
|
Trunk 802.1Q
|
Switch Catalyst 2960-S
192.168.50.253
|
+-----+-----+
| |
Utilisateurs filaires Serveur Debian 12
+ AP WiFi C9105AXI 192.168.50.20
192.168.50.150 VLAN 50 Management
Docker Engine 29
|
VLANs dynamiques (10, 20, 30, 40, 50, 99)
```

Flux utilisateur

```
Client se connecte (filaire ou WiFi)
--> Switch assigne VLAN 99 par default
--> DHCP Kea attribue une IP selon le VLAN
--> DNS Bind9 resout *.iris-nice.lan vers 192.168.50.20
--> Traefik route en HTTPS vers le service demande
--> Authentification via OpenLDAP
--> Supervision SNMP et logs transmis au serveur
```

3. Plan d'adressage IP

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Role
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.10	192.168.10.254	/24	Passerelle VLAN 10
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.20	192.168.20.254	/24	Passerelle VLAN 20
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.30	192.168.30.254	/24	Passerelle VLAN 30
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.40	192.168.40.254	/24	Passerelle VLAN 40
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.50	192.168.50.254	/24	Passerelle VLAN 50
Routeur Cisco 1941W	Gi0/0.99	192.168.99.254	/24	Passerelle VLAN 99
Switch Catalyst 2960-S	Vlan50	192.168.50.253	/24	Management switch
AP Cisco C9105AXI	Management	192.168.50.150	/24	Point d'accès WiFi
Serveur Debian 12	enp0s8	192.168.50.20	/24	Services Docker

4. Segmentation VLAN

VLAN	Nom	Reseau	Passerelle	Usage
10	IRIS Etudiants	192.168.10.0/24	192.168.10.254	Postes étudiants et WiFi
20	Profs	192.168.20.0/24	192.168.20.254	Postes enseignants et WiFi
30	Administration	192.168.30.0/24	192.168.30.254	Personnel administratif
40	Guest	192.168.40.0/24	192.168.40.254	Invites, Internet uniquement
50	Management	192.168.50.0/24	192.168.50.254	Serveurs infrastructure
99	PRE_AUTH	192.168.99.0/24	192.168.99.254	VLAN par défaut avant auth

Politique d'accès par VLAN

VLAN	Accès autorisé
VLAN 10 Etudiants	Nextcloud uniquement
VLAN 20 Profs	Nextcloud et Grafana
VLAN 30 Administration	Accès complet
VLAN 40 Guest	Internet uniquement, services internes bloqués
VLAN 50 Management	Accès complet
VLAN 99 PRE_AUTH	En attente d'affectation VLAN

5. Equipements reseau

Routeur Cisco 1941W

Parametre	Valeur
Role	NAT, ACL, Router-on-stick, relais DHCP
Interface WAN	Gi0/1

Parametre	Valeur
Interface LAN	Gi0/0 (trunk 802.1Q)
Relais DHCP	ip helper-address 192.168.50.20
Supervision SNMP	community iris-nice vers 192.168.50.20
Journaux syslog	logging host 192.168.50.20

Switch Catalyst 2960-S — SW3-IRIS

Parametre	Valeur
Nom d'hôte	SW3-IRIS
IP de management	192.168.50.253 (Vlan50)
Passerelle	192.168.50.254
Port uplink routeur	Gi2/0/1 (trunk 802.1Q)
Ports management	Gi2/0/2 a Gi2/0/11 (VLAN 50)
Ports utilisateurs	Gi2/0/12 a Gi2/0/48 (VLAN 99, 802.1X)
VLANs configures	10, 20, 30, 40, 50, 99
Supervision SNMP	community iris-nice vers 192.168.50.20
Journaux syslog	logging host 192.168.50.20 UDP 514
Acces distant	SSH uniquement

Point d'accès Cisco C9105AXI

Parametre	Valeur
Adresse IP	192.168.50.150
Standard WiFi	WiFi 6
Securite	WPA3, 802.1X
Connexion	Switch 2960-S

6. Serveur Debian 12

Parametre	Valeur
Systeme	Debian 12 Bookworm
Adresse IP	192.168.50.20
VLAN	50 Management
Interface reseau	enp0s8
Passerelle	192.168.50.254
DNS	192.168.50.20 (Bind9 local)

Parametre	Valeur
Docker Engine	29.4.0

7. Services deployes

Conteneurs Docker

Service	Image	Port	URL	Auth
OpenLDAP	osixia/openldap	389	—	—
Nextcloud Hub 28	nextcloud:28	8080	cloud.iris-nice.lan	LDAP
PostgreSQL 15	postgres:15	—	—	—
phpLDAPadmin	osixia/phpldapadmin	8081	ldap.iris-nice.lan	LDAP
Prometheus	prom/prometheus	9090	prometheus.iris-nice.lan	—
Grafana OSS	grafana/grafana	3000	grafana.iris-nice.lan	LDAP
Loki	grafana/loki	—	—	—
Promtail	grafana/promtail	—	—	—
Alertmanager	prom/alertmanager	9093	alertmanager.iris-nice.lan	—
Node Exporter	prom/node-exporter	—	—	—
Blackbox Exporter	prom/blackbox-exporter	—	—	—
SNMP Exporter	prom/snmp-exporter	9116	—	—
Traefik v2.11	traefik:v2.11	80/443	traefik.iris-nice.lan	BasicAuth

Services systeme

Service	Port	Role
Kea DHCP4	67/UDP	Attribution des adresses IP par VLAN
Bind9 DNS	53	Resolution de noms iris-nice.lan
rsyslog	514/UDP	Reception des journaux Cisco

8. OpenLDAP

OpenLDAP est deploye en conteneur Docker. Il constitue l'annuaire central d'authentification utilise par Nextcloud, Grafana et phpLDAPadmin.

Parametre	Valeur
Image Docker	osixia/openldap
Domaine	dc=iris-nice,dc=lan
Port	389 TCP
Reseau Docker	ldap-network (partage avec Nextcloud et Grafana)

Mapping groupes vers roles Grafana

Groupe LDAP	Role Grafana
Admins	Admin
Profs	Editor
Etudiants	Viewer

9. Nextcloud Hub 28

Parametre	Valeur
URL	https://cloud.iris-nice.ian
Base de donnees	PostgreSQL 15
Authentification	LDAP (host=openldap, attribut uid)
Protocole	HTTPS via Traefik

Quotas par groupe LDAP

Groupe	Quota de stockage
Admins	Illimite
Profs	50 Go
Etudiants	5 Go

10. Stack Monitoring LGP

Prometheus

URL : <https://prometheus.iris-nice.ian>

Targets supervises : node_exporter, blackbox, snmp_exporter, prometheus

Alertmanager — <https://alertmanager.iris-nice.ian>

Regle	Condition	Severite
CPUHigh	CPU superieur a 80% pendant 5 minutes	warning
MemoryHigh	RAM superieure a 90%	warning
DiskFull	Disque superieur a 85%	critical
ServiceDown	Service HTTP non joignable	critical
InstanceDown	Target Prometheus indisponible	critical
HighLoad	Charge systeme elevee	warning

Grafana — <https://grafana.iris-nice.ian>

- Authentification : LDAP OpenLDAP Docker

- Sources de donnees : Prometheus et Loki
- Tableaux de bord : Node Exporter Full, SNMP Cisco (ID 11169)

Loki

Retention des journaux : 8760 heures soit 12 mois. Conformite LCEN respectee.

Collecte via Promtail : journaux syslog et conteneurs Docker.

11. DHCP Kea

Le service Kea DHCP4 est installe directement sur le systeme Debian. Le routeur Cisco transmet les requetes DHCP des clients vers le serveur via la commande ip helper-address 192.168.50.20.

VLAN	Reseau	Plage d'attribution	Passerelle	DNS
10	192.168.10.0/24	.10 a .250	192.168.10.254	192.168.50.20
20	192.168.20.0/24	.10 a .250	192.168.20.254	192.168.50.20
30	192.168.30.0/24	.10 a .250	192.168.30.254	192.168.50.20
40	192.168.40.0/24	.10 a .250	192.168.40.254	8.8.8.8
50	192.168.50.0/24	.10 a .250	192.168.50.254	192.168.50.20
99	192.168.99.0/24	.10 a .250	192.168.99.254	192.168.50.20

Le VLAN 40 Guest utilise le DNS public 8.8.8.8 afin d'interdire l'accès aux services internes.

12. DNS Bind9

Parametre	Valeur
Service	named, active au demarrage
Zone maitre	iris-nice.lan
Redirecteurs	8.8.8.8 et 8.8.4.4

Enregistrements DNS

Nom de domaine	Adresse IP
cloud.iris-nice.lan	192.168.50.20
grafana.iris-nice.lan	192.168.50.20
prometheus.iris-nice.lan	192.168.50.20
alertmanager.iris-nice.lan	192.168.50.20
ldap.iris-nice.lan	192.168.50.20
traefik.iris-nice.lan	192.168.50.20

13. Reverse Proxy Traefik

Parametre	Valeur
Version	Traefik v2.11
Certificat SSL	Auto-signé, valide 10 ans, SAN DNS et IP
Redirection	HTTP vers HTTPS automatique sur tous les services
Decouverte services	Labels Docker
En-tetes securite	HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy
Tableau de bord	https://traefik.iris-nice.lan (authentification requise)

14. Centralisation des journaux Cisco

Chaine de collecte

```
Equipements Cisco (syslog IOS)
--> rsyslog (UDP 514)
--> /var/log/cisco/<IP>.log
--> Promtail
--> Loki (retention 8760 heures)
--> Grafana (visualisation)
```

Configuration a appliquer sur les equipements Cisco

```
logging host 192.168.50.20
logging source-interface Vlan50
logging trap informational
service timestamps log datetime msec
```

Conformite LCEN

La loi pour la Confiance dans l'Economie Numerique impose une conservation des journaux de connexion d'au minimum 12 mois. La retention Loki est configuree a 8760 heures, soit exactement 12 mois.

15. Supervision SNMP

Equipements supervises

Equipement	Adresse IP	Community SNMP	Version
Routeur Cisco 1941W	192.168.50.254	iris-nice	SNMPv2c
Switch Catalyst 2960-S	192.168.50.253	iris-nice	SNMPv2c

Configuration a appliquer sur les equipements Cisco

```
snmp-server community iris-nice RO
snmp-server host 192.168.50.20 version 2c iris-nice
```

OIDs collectes via IF-MIB

OID	Description
ifOperStatus	Etat operationnel des interfaces
ifInOctets	Volume de trafic entrant

OID	Description
ifOutOctets	Volume de trafic sortant
ifDescr	Description de l'interface

16. Utilisateurs LDAP

Professeurs — groupe Profs

Nom complet	Identifiant
Yan Bourquard	ybourquard
Terrence Ferrut	tferrut

Etudiants SISR — groupe Etudiants

Nom complet	Identifiant
Ahmed Moussa Said	amsaid
Vincent Andreo	vandreo
Remi Bears	rbears
Nedj Belloum	nbelloum
Louka Lavenir	llavenir
Julien Marcucci	jmarcucci
Tiago Quenette	tquenette
Edib Saoud	esaoud
Omar Talibi	otalibi
Hendrik Thouvenin	hthouvenin

Etudiants SLAM — groupe Etudiants

Nom complet	Identifiant
Yanis Adidi	yadidi
Mohamed Boukhatem	mboukhatem
Klaudia Juhasz	kjuhasz
Denys Lyulchak	dlyulchak
Kevin Senasson	ksenasson

Administration — groupe Admins

Nom complet	Identifiant
Administrateur IRIS	admin-iris

Nom complet	Identifiant
Directeur IRIS	directeur
Secretariat IRIS	secretariat

Les mots de passe ne sont pas publiés dans ce document.

17. URLs des services

Service	URL	VLAN autorisés
Nextcloud	https://cloud.iris-nice.lan	10, 20, 30, 50
Grafana	https://grafana.iris-nice.lan	20, 30, 50
Prometheus	https://prometheus.iris-nice.lan	30, 50
Alertmanager	https://alertmanager.iris-nice.lan	30, 50
phpLDAPadmin	https://ldap.iris-nice.lan	50
Traefik Dashboard	https://traefik.iris-nice.lan	50
SNMP Exporter	http://192.168.50.20:9116	50

Le certificat SSL est auto-signé. Le navigateur affichera un avertissement à accepter lors du premier accès.

18. Procédures d'exploitation

Demarrage de tous les services

```
cd /opt/iris-services/ldap && docker compose up -d
cd /opt/iris-services/traefik && docker compose up -d
cd /opt/iris-services/nextcloud && docker compose up -d
cd /opt/iris-services/monitoring && docker compose up -d
sudo systemctl start kea-dhcp4-server named rsyslog
```

Vérification de l'état global

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
sudo systemctl is-active kea-dhcp4-server named rsyslog
dig @192.168.50.20 cloud.iris-nice.lan
curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://cloud.iris-nice.lan
```

Vérification des journaux Cisco

```
ls /var/log/cisco/
tail -f /var/log/cisco/192.168.50.253.log
```

Redémarrage d'une stack Docker

```
cd /opt/iris-services/nextcloud
docker compose down && docker compose up -d
```